

H4R HUMAN FOR RESEARCH · DOCUMENTO RISERVATO · MARZO 2026



AEGIDA FRAMEWORK

PROTEZIONE POST-QUANTUM PER INFRASTRUTTURE CRITICHE

La piattaforma che protegge le comunicazioni delle infrastrutture critiche con crittografia di nuova generazione — resistente anche ai computer quantistici del futuro — rende il traffico invisibile dall'esterno e garantisce il controllo completo su chi accede da remoto alla vostra rete.

N O B O D Y E L S E ' S .

© 2026 H4R Human for Research Srl · Roma, Italia

— IL CONTESTO

LA MINACCIA CHE NESSUNO VEDE

Quando si pensa alla sicurezza di un'infrastruttura critica — una rete elettrica, un ospedale, un acquedotto, una banca — l'attenzione si concentra quasi sempre sulla protezione fisica: recinzioni, telecamere, controllo accessi. Ma la minaccia più pericolosa non arriva dal perimetro fisico.

Viaggia sulle reti di comunicazione: è invisibile, silenziosa, e spesso non viene scoperta per mesi.

Un'infrastruttura critica non è mai più sicura di quanto lo siano le sue comunicazioni. Proteggere gli impianti fisici senza proteggere i canali attraverso cui vengono controllati equivale a blindare la porta lasciando aperta la finestra.

Le organizzazioni che gestiscono infrastrutture critiche collegano centinaia o migliaia di siti — centrali, sottostazioni, ospedali, impianti, data center — attraverso reti di comunicazione. Questi canali sono il **sistema nervoso** dell'intera infrastruttura. Se qualcuno riesce a penetrarli, può osservare tutto ciò che accade, intercettare i comandi, e nei casi più gravi interrompere i servizi — senza mai mettere piede in nessun impianto.

3

Livelli di protezione simultanei

350+ Mbps

Throughput scalabile

24/7

Operatività continua

FIPS 203

Standard NIST certificato

— IL PROBLEMA

COSA PUÒ ANDARE STORTO SENZA AEGIDA

I dati di oggi saranno leggibili domani — Esistono già organizzazioni che intercettano e archiviano comunicazioni cifrate, aspettando di poterle decifrare quando i computer quantistici saranno disponibili. Le agenzie di sicurezza di USA, Regno Unito e Germania considerano questa minaccia attiva e concreta.

✓ **AEGIDA usa crittografia di nuova generazione, progettata specificamente per resistere ai computer quantistici. I dati protetti oggi restano al sicuro per i prossimi decenni.**

Un fornitore compromesso apre la porta a tutta la rete — Molti dei più gravi incidenti informatici degli ultimi anni sono partiti dall'accesso remoto di un fornitore esterno. Nel 2015, un blackout elettrico in Ucraina è stato causato proprio in questo modo. Nel 2021, Colonial Pipeline — il più grande oleodotto americano — è stato fermato per giorni.

✓ **Con AEGIDA, ogni accesso remoto è limitato nel tempo, monitorato e revocabile in un istante. Nessuna porta resta aperta più del necessario.**

Le protezioni tradizionali lasciano delle impronte visibili — Le VPN, che quasi tutte le organizzazioni usano, producono un traffico riconoscibile dall'esterno. Un avversario sofisticato può identificare i nodi più importanti della rete semplicemente osservando questi pattern, e poi colpire in modo mirato.

✓ **Il traffico protetto da AEGIDA è indistinguibile dalla normale navigazione web. Dall'esterno, è letteralmente impossibile capire quali canali trasportano le comunicazioni operative.**

Se cade un collegamento, cade tutto — Molte infrastrutture dipendono da un singolo canale di comunicazione per ogni sito. Se quel canale viene interrotto, il sito diventa irraggiungibile.

✓ AEGIDA opera su un'architettura ridondante: se un collegamento cade, il traffico si ridirige automaticamente su percorsi alternativi. Nessun punto critico singolo.

— LA SOLUZIONE

COSA FA AEGIDA IN TERMINI CONCRETI

AEGIDA è un sistema di protezione delle comunicazioni progettato per infrastrutture distribuite su vasta scala. Opera come uno **scudo invisibile** su tutti i canali di comunicazione tra i vostri siti, garantendo tre risultati:

A

RISERVATEZZA TOTALE

A PROVA DI FUTURO

Tutto il traffico viene cifrato con algoritmi di nuova generazione che nemmeno i computer quantistici del futuro potranno violare. Non importa cosa transita — ordini operativi, dati clinici, transazioni finanziarie — nessuno potrà leggerlo. Né oggi, né domani.

B

INVISIBILITÀ

NESSUNA IMPRONTA

Le comunicazioni protette diventano indistinguibili dal traffico internet ordinario. Dall'esterno, nessuno può capire quali canali sono quelli importanti. Se non puoi vedere il bersaglio, non puoi colpirlo.

C

CONTROLLO TOTALE

ACCESSI SOTTO CONTROLLO

Ogni comunicazione è verificata. Ogni accesso remoto — compresi quelli di fornitori e manutentori — ha un tempo limite, viene registrato, e può essere revocato in un istante. La compromissione di un fornitore non si propaga alla vostra rete.

Per chi ha familiarità con la sicurezza fisica, AEGIDA è l'equivalente digitale di cifrare tutte le comunicazioni radio, cambiare frequenza per evitare l'ascolto, e controllare ogni accesso con badge temporizzati e revoca immediata. Tutto questo, contemporaneamente, su ogni canale.

— INTEGRAZIONE

AEGIDA SI AGGIUNGE, NON SOSTITUISCE

AEGIDA non richiede di eliminare le soluzioni che già usate. Si inserisce **sopra** l'infrastruttura esistente, aggiungendo protezioni che le tecnologie tradizionali non offrono.

VPN

OLTRE LA PROTEZIONE CLASSICA

Le VPN cifrano i dati, ma producono traffico riconoscibile e non sono progettate per resistere ai computer quantistici. AEGIDA aggiunge invisibilità e protezione di nuova generazione.

ZTNA

COMPLEMENTARE

I sistemi zero-trust gestiscono chi può accedere. AEGIDA protegge il canale su cui l'accesso avviene. Funzioni diverse, entrambe necessarie.

SD-WAN

SOTTO L'OTTIMIZZAZIONE

Le reti SD-WAN ottimizzano il percorso dei dati ma offrono sicurezza limitata. AEGIDA opera al di sotto, proteggendo ciò che la SD-WAN lascia esposto.

Firewall

NON SOSTITUTIVO

Firewall e sistemi di rilevamento proteggono il perimetro. AEGIDA protegge i dati mentre viaggiano tra un sito e l'altro. Due funzioni diverse, complementari.

— SETTORI

PER CHI È PROGETTATO AEGIDA

AEGIDA si rivolge a ogni organizzazione che gestisce infrastrutture distribuite su più siti, le cui comunicazioni transitano su reti non completamente sotto il proprio controllo.



ENERGIA

Le reti elettriche e gli impianti oil & gas controllano migliaia di siti da remoto. Questi collegamenti sono il bersaglio primario di attacchi sofisticati: nel 2015, un'intera regione ucraina è rimasta senza elettricità dopo la compromissione di un accesso remoto. Nel 2021, il più grande oleodotto degli Stati Uniti è stato fermato per giorni. AEGIDA protegge ogni canale di comunicazione operativa e ogni accesso dei fornitori.



SANITÀ

Ospedali e reti cliniche scambiano continuamente dati sensibilissimi — cartelle cliniche, referti, immagini diagnostiche — tra presidi distanti chilometri. Un attacco informatico a un ospedale non blocca solo i computer: nel 2024, un incidente in Regno Unito ha paralizzato i servizi trasfusionali per settimane. AEGIDA cifra tutto il traffico clinico e impedisce che la compromissione di un fornitore si propaghi alla rete sanitaria.



TRASPORTI

I sistemi che regolano il traffico ferroviario, aereo e portuale comunicano su reti distribuite che, se compromesse, possono mettere a rischio la sicurezza di migliaia di persone. Nel 2023, le reti ferroviarie polacche sono state attaccate, e i porti europei sono oggetto di attenzione sistematica da parte di organizzazioni ostili. AEGIDA rende queste comunicazioni invisibili e inviolabili.



ACQUA E UTILITIES

Gli impianti di trattamento e distribuzione dell'acqua sono controllati da remoto. Nel 2021, in Florida, qualcuno è riuscito ad accedere da remoto a un impianto di trattamento e ha tentato di alterare i livelli chimici dell'acqua potabile. AEGIDA protegge ogni canale di controllo remoto e garantisce che solo chi è autorizzato possa accedere, per il tempo strettamente necessario.



FINANZA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Reti bancarie, piattaforme di pagamento e infrastrutture digitali della PA gestiscono dati la cui compromissione ha conseguenze immediate su milioni di persone. Gli attacchi a questi sistemi in Europa sono in costante crescita. AEGIDA protegge le comunicazioni tra sedi, data center e servizi con crittografia di nuova generazione e conformità piena alla normativa NIS2.



TELECOMUNICAZIONI

Le reti di telecomunicazione sono l'infrastruttura su cui tutto il resto si appoggia. Nel 2024, un'operazione di intelligence ha compromesso diversi operatori telefonici americani a livello delle dorsali principali. AEGIDA aggiunge un livello di protezione che funziona anche se la rete sottostante viene compromessa: il traffico resta cifrato e invisibile.

NIS2: GIÀ LEGGE, GIÀ IN VIGORE

La Direttiva europea NIS2, recepita in Italia nel 2024, si applica a tutti gli operatori di infrastrutture critiche. Introduce un principio importante: il **management è personalmente responsabile** dell'adeguatezza delle misure di sicurezza. Le sanzioni arrivano fino al 2% del fatturato globale. L'autorità nazionale (ACN) ha già avviato i primi cicli di verifica.

AEGIDA copre i requisiti chiave della NIS2 con un'unica piattaforma:

Crittografia adeguata	Standard NIST di ultima generazione su tutti i canali di comunicazione.
Gestione del rischio	Architettura ridondante, nessun punto critico singolo, continuità garantita.
Controllo fornitori	Ogni accesso remoto tracciato, limitato nel tempo e revocabile. Registro completo.
Governance e audit	Registrazione di ogni evento, integrabile con i sistemi di monitoraggio esistenti.

— — DOMANDE FREQUENTI

LE RISPOSTE CHE CERCHI

"Abbiamo già sistemi di protezione in uso"

AEGIDA non chiede di sostituire nulla. Si installa in modo trasparente sopra l'infrastruttura esistente — senza modificare indirizzi, configurazioni o procedure operative. Aggiunge protezioni che le soluzioni tradizionali non sono in grado di offrire: crittografia a prova di computer quantistici, invisibilità del traffico e controllo granulare degli accessi remoti.

"I computer quantistici non sono ancora un problema reale"

Il punto non è quando arriveranno i computer quantistici. Il punto è che le comunicazioni intercettate oggi vengono archiviate per essere decifrate domani. Per infrastrutture che devono funzionare per dieci, venti o trent'anni, proteggere le comunicazioni con algoritmi che saranno obsoleti in pochi anni non è una strategia sostenibile.

"Quanto impatta sulle operazioni quotidiane?"

Zero. AEGIDA si inserisce nella rete in modo completamente trasparente. Le prestazioni partono da 350 Mbps e sono scalabili in base alle necessità. Il Proof of Concept richiede 14 settimane e non ha alcun impatto sulla continuità operativa.

"Perché proprio adesso?"

Tre ragioni convergono in questo momento: la NIS2 è già legge e le verifiche sono partite. La raccolta massiva di dati cifrati da decifrare in futuro è una pratica documentata e in corso. E la tecnologia per proteggersi è matura e disponibile. Non si tratta di ricerca: è un prodotto pronto al deployment.

AEGIDA è una piattaforma industriale, già operativa e collaudata. Si installa su appliance dedicate progettate per il funzionamento continuo 24/7, anche in ambienti non presidati. Le prestazioni partono da 350 Mbps con tutti e tre i livelli di protezione attivi, e scalano in base alle esigenze specifiche dell'infrastruttura.



AEGIDA FRAMEWORK

Un'infrastruttura critica non è mai più sicura di quanto lo siano le sue comunicazioni. AEGIDA protegge quei canali con crittografia a prova di futuro, invisibilità del traffico e controllo totale degli accessi — in un'unica piattaforma pronta all'uso.

Il nostro team è a disposizione per una valutazione riservata e personalizzata della vostra infrastruttura di comunicazione.
Nessun impegno — solo i dati che servono per decidere.

www.aegida-systems.com

N O B O D Y E L S E ' S .

© 2026 H4R Human for Research Srl · Roma, Italia · P.IVA IT14765811006